중등 **1학년**

2017년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 7	**2.** 5	**3.** 2
4. 45	**5.** 39	**6.** 2
7. 5	**8.** 15	**9.** 7
10. 12	**11.** 30	**12.** 19
13. 13	**14.** 10	**15.** 11
16. 45	**17.** 18	**18.** 66
19. 14	**20.** 62	**21.** 3
22. 65	**23.** 729	**24.** 170
25. 4		

1. $|-7|=7$

2. 3^5의 지수는 5이다.

3. $y=2x$에 $x=1$, $y=a$를 대입하면
$a=2\times1=2$

4. $\angle x=180^\circ-(60^\circ+75^\circ)=45^\circ$

5. 줄기와 잎 그림에서 줄기가 5일 때 3명, 줄기가 4일 때 6명이므로 나이가 많은 쪽에서 10번째인 사람은 줄기가 3일 때 잎의 뒤에서 첫 번째 사람이다.
따라서 나이가 많은 쪽에서 10번째인 사람의 나이는 39세이다.

6. $-5x+8=4-3x$에서 $-5x+3x=4-8$
$-2x=-4$ $\therefore x=2$, 즉 $a=2$

7. $\overline{NM}=\frac{1}{2}\overline{AM}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\overline{AB}$
$=\frac{1}{4}\overline{AB}=\frac{1}{4}\times20=5\,(\mathrm{cm})$

8. 윗몸일으키기 횟수가 40회 이상 50회 미만인 계급의 학생 수는
$30-(6+3+10+7)=4$(명)
따라서 도수가 가장 작은 계급은 10회 이상 20회 미만이므로 그 계급값은
$\frac{10+20}{2}=15$(회)

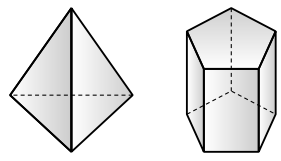
9. 점 A와 $\overline{BC}$ 사이의 거리는 $\overline{AC}$의 길이와 같으므로 12 cm이다.
$\therefore a=12$
점 B와 $\overline{AC}$ 사이의 거리는 $\overline{BC}$의 길이와 같으므로 5 cm이다.
$\therefore b=5$
$\therefore a-b=12-5=7$

10. 사탕과 초콜릿을 되도록 많은 학생에게 남김없이 똑같이 나누어 주려면 학생 수는 24와 36의 최대공약수이어야 한다.
$\therefore$ (최대공약수)$=2\times2\times3=12$
따라서 구하는 학생 수는 12명이다.

2) 24 36
2) 12 18
3) 6 9
2 3

11. 전체 학생 수는 $1+5+4+10+7+3=30$(명)이고, 운동 시간이 15분 이상 25분 미만인 학생 수는 $5+4=9$(명)이므로
$\frac{9}{30}\times100=30\,(\%)$

12. 삼각뿔의 교점의 개수는 삼각뿔의 꼭짓점의 개수와 같으므로
$a=4$
오각기둥의 교선의 개수는 오각기둥의 모서리의 개수와 같으므로
$b=15$
$\therefore a+b=4+15=19$



13. 충치의 개수가 0개 이상 2개 미만인 학생 수가 2명이고, 그 계급의 상대도수가 0.08이므로
(전체 학생 수)$=\frac{2}{0.08}=2\div0.08=2\times\frac{100}{8}=25$(명)
따라서 충치의 개수가 4개 이상 6개 미만인 학생 수는
$25\times0.52=13$(명)

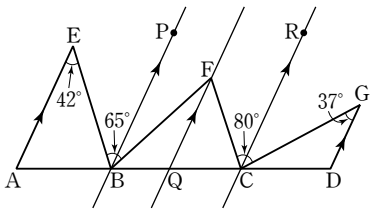
14. $6=2\times3$이므로 30 이하의 자연수 중에서
2의 배수는 2, 4, 6, …, 30의 15개,
3의 배수는 3, 6, 9, …, 30의 10개,
6의 배수는 6, 12, 18, 24, 30의 5개이다.
따라서 30 이하의 자연수 중에서 6과 서로소인 자연수의 개수는 $30-(15+10-5)=10$(개)

15. 모서리 AC와 꼬인 위치에 있는 모서리는 $\overline{BE}$, $\overline{DE}$, $\overline{FG}$, $\overline{FI}$, $\overline{HI}$, $\overline{IJ}$의 6개이므로 $a=6$
면 ADGC와 평행한 모서리는 $\overline{BE}$, $\overline{BH}$, $\overline{EF}$, $\overline{FI}$, $\overline{HI}$의 5개이므로 $b=5$
$\therefore a+b=6+5=11$

16. 점 A는 x축 위의 점이므로 y좌표가 0이다.
즉 $b+5=0$에서 $b=-5$
점 B는 y축 위의 점이므로 x좌표가 0이다.
즉 $a-3=0$에서 $a=3$
이때 $a+b=3+(-5)=-2$, $a-c=3-c$이므로 점 C의 좌표는 $C(-2,\ 3-c)$이다.
점 C는 함수 $y=-3x$의 그래프 위의 점이므로
$y=-3x$에 $x=-2$, $y=3-c$를 대입하면
$3-c=-3\times(-2)$
$3-c=6$, $-c=3$ $\therefore c=-3$
$\therefore abc=3\times(-5)\times(-3)=45$

17. 점 A를 시작점으로 하는 반직선은
$\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}(=\overrightarrow{AO})$의 3개
점 B를 시작점으로 하는 반직선은
$\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{BO}$의 4개
점 C를 시작점으로 하는 반직선은
$\overrightarrow{CA}$, $\overrightarrow{CB}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{CO}$의 4개
점 D를 시작점으로 하는 반직선은
$\overrightarrow{DA}(=\overrightarrow{DO})$, $\overrightarrow{DB}$, $\overrightarrow{DC}$의 3개
점 O를 시작점으로 하는 반직선은
$\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{OD}$의 4개
따라서 만들 수 있는 반직선의 개수는
$3+4+4+3+4=18$(개)

18. 다음 그림과 같이 세 점 B, F, C를 각각 지나면서 $\overline{AE}$, $\overline{DG}$와 평행하도록 $\overleftrightarrow{PB}$, $\overleftrightarrow{FQ}$, $\overleftrightarrow{RC}$를 그으면



$\angle EBP=\angle AEB=42^\circ$ (엇각)이므로
$\angle PBF=65^\circ-42^\circ=23^\circ$,
$\angle BFQ=\angle PBF=23^\circ$ (엇각)
또 $\angle RCG=\angle CGD=37^\circ$ (엇각)이므로
$\angle FCR=80^\circ-37^\circ=43^\circ$,
$\angle QFC=\angle FCR=43^\circ$ (엇각)
$\therefore \angle BFC=\angle BFQ+\angle QFC=23^\circ+43^\circ=66^\circ$

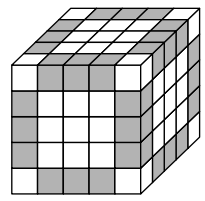
19. 수행평가 성적이 8점 이상 12점 미만인 학생 수를 x명이라 하면 16점 이상 20점 미만인 학생 수는 $4x$명이다. 이때 수행평가 성적이 12점 미만인 학생 수는 전체 학생 수의 30 %이므로
$\dfrac{4+x}{4+x+5+4x+1}\times 100=30$
$100(4+x)=30(5x+10)$, $400+100x=150x+300$
$100x-150x=300-400$, $-50x=-100$ $\therefore x=2$
즉 수행평가 성적이 8점 이상 12점 미만인 학생 수는 2명, 16점 이상 20점 미만인 학생 수는 $4\times 2=8$(명)이다.
따라서 수행평가 성적의 평균은
$\dfrac{6\times 4+10\times 2+14\times 5+18\times 8+22\times 1}{4+2+5+8+1}$
$=\dfrac{280}{20}=14$(점)

20. $\angle LGH=\angle HGC=62^\circ$ (접은 각)이므로
$\angle JLH=\angle LGC=62^\circ+62^\circ=124^\circ$ (동위각)
$\therefore \angle KLE=180^\circ-(22^\circ+124^\circ)=34^\circ$
이때 $\angle KLF=90^\circ$이므로 $\angle ELF=90^\circ-34^\circ=56^\circ$
$\angle LEF=\angle x$라 하면
$\angle EFB=\angle LEF=\angle x$ (엇각),
$\angle EFL=\angle EFB=\angle x$ (접은 각)이므로
$\triangle EFL$에서
$\angle x+\angle x+56^\circ=180^\circ$
$2\angle x=124^\circ$ $\therefore \angle x=62^\circ$
따라서 $\angle LEF$의 크기는 62°이다.

21. $\overline{AB}=\overline{BC}=x$ cm라 하면 $\overline{AC}=2x$ cm
$\overline{AC}=\dfrac{2}{3}\overline{DF}$에서
$\overline{DF}=\dfrac{3}{2}\overline{AC}=\dfrac{3}{2}\times 2x=3x$ (cm)
$\overline{CD}=\overline{DE}=\overline{DF}-\overline{EF}=3x-4$ (cm)
$\overline{BD}=\overline{BC}+\overline{CD}=x+(3x-4)=4x-4$ (cm)
$\overline{AF}=\overline{AB}+\overline{BD}+\overline{DF}=x+(4x-4)+3x=8x-4$ (cm)
이때 $\overline{BD}=\dfrac{2}{5}\overline{AF}$이므로
$4x-4=\dfrac{2}{5}(8x-4)$에서 $20x-20=16x-8$
$20x-16x=-8+20$, $4x=12$ $\therefore x=3$
따라서 $\overline{AB}$의 길이는 3 cm이다.

22. 통학 시간이 20분 이상 25분 미만인 학생 수는 1반이 5명, 2반이 4명이므로
1반의 전체 학생 수는 $5\div\dfrac{1}{6}=5\times 6=30$(명),
2반의 전체 학생 수는 $4\div\dfrac{2}{15}=4\times\dfrac{15}{2}=30$(명)
이때 통학 시간이 20분 미만인 학생 수는
1반이 $30-(5+4+2+1)=18$(명),
2반이 $30-(4+3+1+1)=21$(명)
따라서 1반과 2반을 합하면 전체 학생 수는 $30+30=60$(명),
통학 시간이 20분 미만인 학생 수는 $18+21=39$(명)이므로
$\dfrac{39}{60}\times 100=65$ (%)

23. 쌓기나무의 6개의 면 중에서 2개의 면만 색칠된 쌓기나무의 개수는 오른쪽 그림과 같이 큰 정육면체의 각 모서리를 이루는 쌓기나무의 개수에서 양 끝의 2개를 뺀 개수와 같다.



쌓기나무를 쌓아서 만든 큰 정육면체의 한 모서리에 놓인 쌓기나무의 개수를 x개라 하면 정육면체의 모서리의 개수는 12개이므로 2개의 면만 색칠된 쌓기나무의 개수는 $12(x-2)$개이다.
즉 $12(x-2)=84$에서 $12x-24=84$
$12x=108$ $\therefore x=9$
따라서 큰 정육면체를 만드는 데 사용한 쌓기나무의 개수는
$9\times 9\times 9=729$(개)

24. [경우 1]에서 검은 공 7개와 흰 공 5개를 x번 꺼냈다고 하자.
[경우 1]에서 x번 꺼냈을 때 흰 공은 한 개도 남지 않았고, [경우 2]에서 검은 공이 한 개도 남지 않았을 때 흰 공은 60개가 남았으므로 [경우 2]는 [경우 1]보다 $60\div 5=12$(번) 덜 꺼냈다.
즉 [경우 2]에서는 검은 공 11개와 흰 공 5개를 $(x-12)$번 꺼냈다.
이때 검은 공의 개수는 [경우 1]에서 $(7x+4)$개이고, [경우 2]에서 $11(x-12)$개이므로
$7x+4=11(x-12)$에서 $7x+4=11x-132$
$7x-11x=-132-4$, $-4x=-136$ $\therefore x=34$
따라서 구하는 흰 공의 개수는 [경우 1]에서 $5x$개이므로
$5\times 34=170$(개)

25. 여섯 자리의 자연수 N을 $N=abcdef$ (단, a, b, c, d, e, f는 서로 다른 한 자리의 자연수)라 하자.
N의 십만 자리의 숫자 a가 2 이상이면 $5N$과 $6N$은 일곱 자리의 수가 되므로 조건을 만족하지 않는다.
따라서 a는 1이어야 하고, $2N$, $3N$, $4N$, $5N$, $6N$ 중 어느 하나는 반드시 일의 자리의 숫자가 1이어야 한다.
N의 일의 자리의 숫자가 될 수 있는 숫자 2, 3, 4, …, 9에 대하여 $2N$, $3N$, $4N$, $5N$, $6N$의 일의 자리의 숫자를 구하면 다음 표와 같다.

N의 일의 자리의 숫자	$2N$	$3N$	$4N$	$5N$	$6N$
2	4	6	8	0	2
3	6	9	2	5	8
4	8	2	6	0	4
5	0	5	0	5	0
6	2	8	4	0	6
7	4	1	8	5	2
8	6	4	2	0	8
9	8	7	6	5	4

위의 표에서 1이 나타나는 것은 N의 일의 자리의 숫자가 7인 경우뿐이다.
따라서 N의 각 자리의 숫자는 1, 2, 4, 5, 7, 8이므로
$S=1+2+4+5+7+8=27$
이때 $27=3^3$이므로 구하는 약수의 개수는 $3+1=4$(개)